VesselOps 데이터베이스 설계서

항목	내용
문서명	선박 기관 원격 상태감시 플랫폼 데이터베이스 설계서
버전	v1.1
작성일	2026-10-10
작성자	최승렬
선행문서	`01-requirements.md` (v1.3), `02-architecture.md` (v1.2), `03-interface-spec.md` (v1.2)
관련문서	`00-glossary.md` (용어 정의), `06-function-spec.md` (이 스키마를 쓰는 프로그램의 처리 절차)
DBMS	PostgreSQL 16 + TimescaleDB 2.17 (커뮤니티)
스키마 파일	`db/init/01-schema.sql` , `db/init/02-seed.sql`

목차

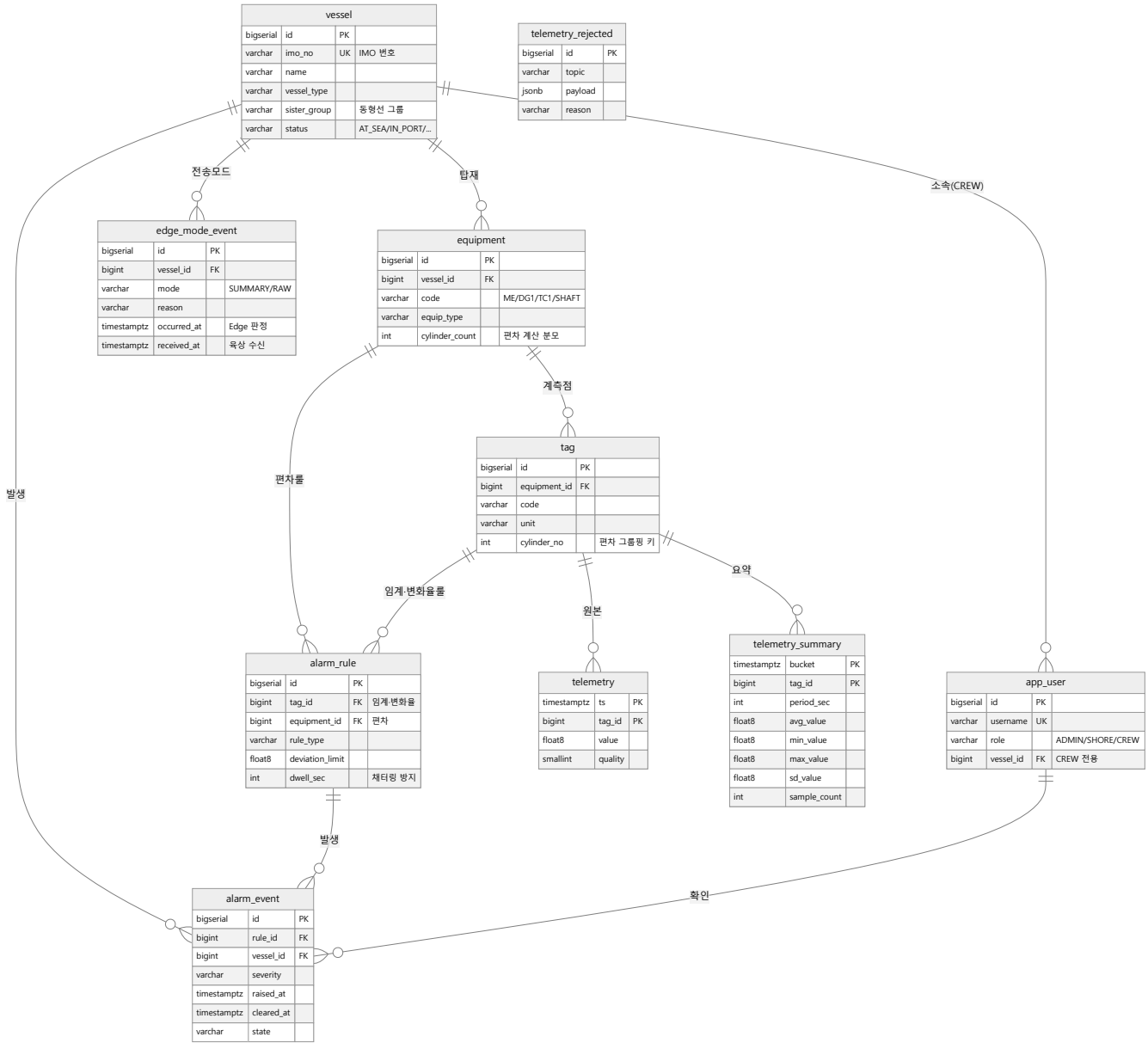
1. 설계 원칙
2. ERD
3. 테이블 정의서
4. 시계열 설계
5. 조회 전략 — 원본·요약 병합
6. 인덱스 설계
7. 제약조건의 의도
8. 용량 산정
9. 데이터 생명주기
10. 백업·복구
11. 변경 이력

1. 설계 원칙

원칙	내용
시계열과 마스터를 한 DB 에 둔다	"STELLA 선급의 3번 실린더 배기온도" 같은 질의가 마스터와 시계열의 조인이다. DB 를 나누면 이 조인을 애플리케이션이 수동으로 해야 한다 (ADR-002)
무결성은 DB 가 보장한다	중복 제거, 역할별 필수값, 룰 종류별 파라미터를 애플리케이션이 아닌 제약조건으로 강제한다. 유입 경로가 여러 개이기 때문이다
품질이 나쁜 값도 저장한다	센서 고장 자체가 진단 대상이다. 다만 알람 판정에서는 제외한다

원칙	내용
식별자는 내부 시퀀스, 업무키는 별도	`vessel.id` (BIGSERIAL)와 `imo_no` (업무 고유키)를 분리한다. IMO 번호는 국제 고유키지만 문자열이라 조인 비용이 크다
시각은 전부 `TIMESTAMPTZ`	선박은 항해 중 현지시각을 변경한다. UTC 기준으로 저장하지 않으면 시계열이 역전된다

2. ERD



3. 테이블 정의서

3.1 `vessel` — 선박 마스터

컬럼	타입	NULL	기본값	설명
`id`	BIGSERIAL	N	—	PK
`imo_no`	VARCHAR(10)	N	—	**UNIQUE**. IMO 선박식별번호
`name`	VARCHAR(100)	N	—	선명
`vessel_type`	VARCHAR(30)	N	—	CONTAINER / BULK_CARRIER / LNG_CARRIER / TANKER / PCTC
`class_society`	VARCHAR(10)	Y	—	KR / DNV / LR / ABS / NK
`flag_state`	VARCHAR(40)	Y	—	선적국
`built_year`	INT	Y	—	건조년도
`dwt`	INT	Y	—	재화중량톤수
`sister_group`	VARCHAR(40)	Y	—	동형선 그룹. 성능 비교 기준 (FR-204)
`status`	VARCHAR(15)	N	`AT_SEA`	AT_SEA / IN_PORT / ANCHORED / DRYDOCK
`created_at` / `updated_at`	TIMESTAMPTZ	N	`now()`	`updated_at` 은 트리거로 자동 갱신

3.2 `app_user` — 사용자

컬럼	타입	NULL	설명
`id`	BIGSERIAL	N	PK
`username`	VARCHAR(50)	N	**UNIQUE**
`password_hash`	VARCHAR(100)	N	BCrypt 해시. **평문 저장 금지**
`display_name`	VARCHAR(80)	N	표시 이름
`email`	VARCHAR(120)	Y	—
`role`	VARCHAR(10)	N	ADMIN / SHORE / CREW
`vessel_id`	BIGINT	Y	**CREW 전용** 소속 선박 (FR-503)
`enabled`	BOOLEAN	N	계정 활성 여부
`last_login_at`	TIMESTAMPTZ	Y	—

> 계정은 시드 SQL 에 넣지 않고 **Spring Boot 기동 시 `BCryptPasswordEncoder` 로 생성**한다. SQL 에 해시를 박으면 어떤 평문인지 알 수 없고 운영 환경까지 그대로 따라간다.

> 현재 버전은 인증(FR-501~503)을 구현하지 않아 이 테이블은 비어 있다. `alarm_event.ack_by` 도 NULL 로 남는다.

3.3 `equipment` — 기관·장비

컬럼	타입	NULL	설명
`id`	BIGSERIAL	N	PK
`vessel_id`	BIGINT	N	FK → `vessel`. ON DELETE CASCADE
`code`	VARCHAR(20)	N	ME / DG1 / DG2 / TC1 / SHAFT. `(vessel_id, code)` **UNIQUE**
`name`	VARCHAR(100)	N	장비명
`equip_type`	VARCHAR(20)	N	MAIN_ENGINE / GEN_ENGINE / TURBOCHARGER / SHAFTING / BOILER
`maker` / `model`	VARCHAR(60)	Y	예: Hanwha Engine / 7S60ME-C10.5
`rated_power_kw`	NUMERIC(10,2)	Y	정격출력
`rated_rpm`	NUMERIC(8,2)	Y	정격회전수
`cylinder_count`	INT	Y	**실린더 수 — 편차 계산의 분모**
`running_hours`	NUMERIC(10,1)	Y	누적 운전시간
`installed_on`	DATE	Y	설치일

3.4 `tag` — 계측점

컬럼	타입	NULL	설명
`id`	BIGSERIAL	N	PK
`equipment_id`	BIGINT	N	FK → `equipment`. `(equipment_id, code)` **UNIQUE**
`code`	VARCHAR(60)	N	예: `ME_EXH_T_CYL04`
`name`	VARCHAR(120)	N	표시명
`unit`	VARCHAR(20)	Y	degC / bar / rpm / kW / kg/h / mm/s
`data_type`	VARCHAR(10)	N	기본 FLOAT
`cylinder_no`	INT	Y	**실린더별 태그면 번호, 공통 태그면 NULL**
`normal_min` / `normal_max`	FLOAT8	Y	정상 범위
`scan_ms`	INT	N	수집 주기
`enabled`	BOOLEAN	N	사용 여부

> **`cylinder_no` 를 컬럼으로 둔 이유.** 편차 알람(FR-302)은 "같은 기관의 실린더 태그"를 묶어 평균을 내야 한다. 태그명 문자열을 파싱(`ME_EXH_T_CYL04` → 4)하면 명명규칙이 바뀌는 순간 깨지고, AMS 제조사마다 명명이 다르므로 실선 적용 시 반드시 깨진다. **그룹핑 키를 데이터로 갖는다.**

3.5 `telemetry` — 계측 원본 (Hypertable)

컬럼	타입	NULL	설명
`ts`	TIMESTAMPTZ	N	**계측 시각**(발행 시각 아님). 파티셔닝 키
`tag_id`	BIGINT	N	FK → `tag`
`value`	FLOAT8	Y	계측값
`quality`	SMALLINT	N	192(Good) / 64(Uncertain) / 0(Bad)

`(tag_id, ts)` **UNIQUE** — 재전송 중복 차단 (FR-156).

3.6 `telemetry_summary` — 계측 요약 (Hypertable)

Edge 가 요약 모드로 전송한 1분 통계를 담는다.

컬럼	타입	NULL	설명
`bucket`	TIMESTAMPTZ	N	집계 구간 **시작 시각**. 파티셔닝 키
`tag_id`	BIGINT	N	FK → `tag`
`period_sec`	INT	N	집계 구간(초). 기본 60
`avg_value`	FLOAT8	Y	구간 평균
`min_value` / `max_value`	FLOAT8	Y	구간 최소·최대
`sd_value`	FLOAT8	Y	표준편차
`sample_count`	INT	N	표본 수 (결측 판단)
`quality`	SMALLINT	N	구간 내 **최악 품질코드**

`(tag_id, bucket)` **UNIQUE**.

> **왜 TimescaleDB 연속집계(`telemetry_1m`)로 못 쓰는가.** 연속집계는 `telemetry` 원본을 재료로 DB 가 자동 생성하는 **읽기 전용 뷰**다. 요약 모드에서는 원본이 육상에 오지 않으므로 재료 자체가 없다. 별도 테이블이 필요하다. 두 가지는 공존한다 — 원본이 있는 구간은 `telemetry_1m` (자동 생성), 없는 구간은 `telemetry_summary` (Edge 전송).

3.7 `edge_mode_event` — 전송 모드 전환 이력

컬럼	타입	NULL	설명
`id`	BIGSERIAL	N	PK
`vessel_id`	BIGINT	N	FK → `vessel`
`mode`	VARCHAR(10)	N	SUMMARY / RAW
`reason`	VARCHAR(40)	Y	THRESHOLD_NEAR / DEVIATION / RATE / QUALITY / MANUAL / RECOVERED
`trigger_tag_id`	BIGINT	Y	전환을 유발한 태그
`occurred_at`	TIMESTAMPTZ	N	**Edge 가 판정한 시각**
`received_at`	TIMESTAMPTZ	N	**육상이 수신한 시각**

> **이 테이블이 NFR-08·NFR-11 의 측정 근거다.** `occurred_at` 과 첫 RAW 데이터의 `ingest` 적재 시각 차이가 NFR-08(15초), 트리거 조건 충족 시각과 `occurred_at` 차이가 NFR-11(5초)이다. 측정할 수 없는 지표는 요구사항이 아니라 희망사항이므로, 지표를 만들면 기록 테이블도 만든다.

3.8 `alarm_rule` — 알람 룰

컬럼	타입	NULL	설명
`id`	BIGSERIAL	N	PK
`tag_id`	BIGINT	Y	임계값·변화율 룰의 대상
`equipment_id`	BIGINT	Y	**편차 룰의 대상** (기관 단위)
`rule_type`	VARCHAR(20)	N	THRESHOLD / DEVIATION / RATE_OF_CHANGE
`severity`	VARCHAR(10)	N	HIHI / HI / LO / LOLO / WARN
`limit_value`	FLOAT8	Y	THRESHOLD 용
`deviation_limit`	FLOAT8	Y	DEVIATION 용 — 평균 대비 허용 편차
`rate_limit` / `rate_window_sec`	FLOAT8 / INT	Y	RATE_OF_CHANGE 용. **`rate_limit` 의 부호가 감시 방향**이다 — 양수는 상승, 음수는 하강
`dwell_sec`	INT	N	**채터링 방지** — 이 시간 이상 지속돼야 확정 (FR-304)
`message_template`	TEXT	Y	`{cylinder}`, `{deviation}`, `{value}` 치환
`enabled`	BOOLEAN	N	사용 여부

> **변화율 룰에 방향이 필요한 이유.** 추력베어링 온도는 오르는 것이, 윤활유 압력은 떨어지는 것이 위험하다. 절댓값으로만 보면 고장이 해소돼 값이 정상으로 돌아오는 순간에도 "급변" 알람이 발생한다. 방향 컬럼을 따로 두지 않고 기준값의 부호로 표현했다 (윤활유 압력 룰은 `-0.5`).

시드 기준 룰은 52건이다 — 편차 8건(4척 × HI·HIHI), 임계값 36건(4척 × 9종), 변화율 8건(4척 × 2종).

3.9 `alarm_event` — 알람 이력

컬럼	타입	NULL	설명
`id`	BIGSERIAL	N	PK
`rule_id`	BIGINT	Y	FK → `alarm_rule`. ON DELETE SET NULL
`vessel_id`	BIGINT	N	FK → `vessel`. 조회 성능을 위한 **의도적 비정규화**
`equipment_id` / `tag_id`	BIGINT	Y	발생 대상
`severity`	VARCHAR(10)	N	등급
`message`	TEXT	N	치환 완료된 메시지
`trigger_value`	FLOAT8	Y	발생 시점 계측값
`raised_at` / `cleared_at`	TIMESTAMPTZ	N / Y	발생·해제 시각

컬럼	타입	NULL	설명
`ack_by` / `ack_at`	BIGINT / TIMESTAMPTZ	Y	확인자·확인시각
`state`	VARCHAR(10)	N	ACTIVE / ACKED / CLEARED

> `vessel_id` 는 `tag → equipment → vessel` 로 유도 가능하지만 컬럼으로 둔다. 알람 목록은 **선박 기준 조회가 대부분**이고, 3단 조인을 매번 하면 목록 화면이 느려진다.

3.10 `telemetry_rejected` — 불량 데이터 격리

컬럼	타입	설명
`id`	BIGSERIAL	PK
`received_at`	TIMESTAMPTZ	수신 시각
`topic`	VARCHAR(200)	MQTT 토픽
`payload`	JSONB	원본 페이로드
`reason`	VARCHAR(200)	SCHEMA_INVALID / UNKNOWN_TAG / TS_OUT_OF_RANGE / VALUE_NOT_FINITE

> 검증 실패분을 버리면 본선 Edge 의 설정 오류를 추적할 수 없다. 원본 그대로 보관한다.

---

4. 시계열 설계

4.1 Hypertable

테이블	파티셔닝 컬럼	청크 간격	근거
`telemetry`	`ts`	1일	조회가 대부분 최근 24시간. 청크 단위 삭제로 보존정책이 빠르다
`telemetry_summary`	`bucket`	7일	건수가 원본의 1/60 이라 청크를 크게 잡는다

4.2 압축

```
ALTER TABLE telemetry SET (
    timescaledb.compress,
    timescaledb.compress_segmentby = 'tag_id',
    timescaledb.compress_orderby   = 'ts DESC'
);
SELECT add_compression_policy('telemetry', INTERVAL '7 days');
```

`tag_id` 로 묶으면 같은 태그의 값이 물리적으로 인접해 압축률이 높아지고, 태그 단위 조회 시 읽을 블록 수가 줄어든다.

4.3 연속 집계

뷰	집계 간격	갱신 주기	보존
`telemetry_1m`	1분	1분	1년

뷰	집계 간격	갱신 주기	보존
`telemetry_1h`	1시간	10분	5년

각각 `avg` / `min` / `max` / `count` 를 보관한다. **원본이 존재하는 구간에서만 생성된다.**

---

5. 조회 전략 — 원본·요약 병합

적응형 전송의 결과로 **구간마다 보유 데이터의 종류가 다르다.**

```
시간축 ──────────────────────────────────────────────────────────>
        [요약만]        [원본+요약]          [요약만]
        정상 운전       이상 발생 구간       정상 복귀
        1분 1건          1초 1건             1분 1건
```

5.1 병합 규칙

조회 구간	사용 소스	우선순위
원본이 있는 구간	`telemetry` (또는 `telemetry_1m`)	1순위
원본이 없는 구간	`telemetry_summary`	2순위

```
-- 트렌드 조회 (개념)
SELECT bucket, avg_value, min_value, max_value, 'raw' AS src
  FROM telemetry_1m
 WHERE tag_id = $1 AND bucket BETWEEN $2 AND $3
UNION ALL
SELECT s.bucket, s.avg_value, s.min_value, s.max_value, 'summary'
  FROM telemetry_summary s
 WHERE s.tag_id = $1 AND s.bucket BETWEEN $2 AND $3
   AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM telemetry_1m m
                   WHERE m.tag_id = s.tag_id AND m.bucket = s.bucket)
 ORDER BY 1;
```

> **차트에 데이터 출처를 표시한다.** 원본 구간과 요약 구간을 시각적으로 구분하지 않으면 사용자가 "왜 여기만 촘촘한가"를 오해한다. 요약 구간은 min~max 를 띠(band)로 함께 그린다.

5.2 운영 프로파일

동일 코드로 두 가지 프로파일을 지원한다.

프로파일	`ADAPTIVE_ENABLED`	동작	용도
실선 프로파일	`true`	평상시 요약, 이상 시 원본	실제 선박. 통신비 절감이 목적
시연 프로파일	`false` (기본)	항상 원본 1초	**데모 사이트.** 화면이 1초마다 갱신되어야 함

> **왜 시연 환경은 적응형을 끄는가.** 데모는 클라우드 내부 통신이라 대역 제약이 없는데, 적응형을 켜면 화면이 1분마다 갱신되어 NFR-02(1초 이내 반영)와 충돌하고 데모가 밋밋해진다. 기능은 구현하되 기본값은 상황에 맞게 둔다. 전환은 Edge 수집기의 환경변수로 하며, 실선 프로파일의 동작은 `08-test.md` 에서 검증했다.

5.3 현재 구현 범위

조회	원본·요약 병합	비고
최신값 (알람 판정, 화면 현재값)	✅ 구현	계측점마다 `telemetry` 와 `telemetry_summary` 중 더 최근 것을 쓴다. 요약만 들어오는 구간에서도 알람 엔진과 화면이 값을 받도록 하기 위함이다 (이 상태에서의 알람 발생 시험은 미수행, `08-test.md` 10장)
추세	차기	현재는 `telemetry` 원본만 `time_bucket` 으로 집계한다. 요약 구간은 추세 차트에 나타나지 않는다

최신값 조회는 `LEFT JOIN LATERAL` 로 계측점마다 인덱스를 한 번씩 탄다.

```
SELECT t.id, l.ts, l.value, l.quality
  FROM tag t
  LEFT JOIN LATERAL (
        SELECT u.ts, u.value, u.quality
          FROM (
                (SELECT m.ts, m.value, m.quality FROM telemetry m
                  WHERE m.tag_id = t.id AND m.ts > now() - INTERVAL '10 minutes'
                  ORDER BY m.ts DESC LIMIT 1)
                UNION ALL
                (SELECT s.bucket + make_interval(secs => s.period_sec), s.avg_value, s.quality
                   FROM telemetry_summary s
                  WHERE s.tag_id = t.id AND s.bucket > now() - INTERVAL '10 minutes'
                  ORDER BY s.bucket DESC LIMIT 1)
               ) u
         ORDER BY u.ts DESC LIMIT 1
       ) l ON TRUE;
```

> 요약의 시각은 구간 **시작**이 아니라 **끝**(`bucket + period_sec`)으로 본다. 구간 시작 시각으로 비교하면 1분 요약이 항상 1분 전 값으로 취급돼, 방금 끝난 원본 구간보다 뒤로 밀린다.

---

6. 인덱스 설계

인덱스	대상	목적
`uq_telemetry`	`telemetry(tag_id, ts DESC)` UNIQUE	**중복 차단(FR-156)** + 태그별 최신값 조회
`uq_telemetry_summary`	`telemetry_summary(tag_id, bucket DESC)` UNIQUE	중복 차단 + 구간 조회
`idx_tag_cylinder`	`tag(equipment_id, cylinder_no) WHERE cylinder_no IS NOT NULL`	**편차 알람의 실린더 그룹 조회.** 부분 인덱스라 공통 태그를 싣지 않는다
`idx_alarm_vessel`	`alarm_event(vessel_id, raised_at DESC)`	선박별 알람 목록
`idx_alarm_active`	`alarm_event(state, raised_at DESC) WHERE state <> 'CLEARED'`	활성 알람 조회. 해제분을 제외해 인덱스가 작다
`uq_alarm_open`	`alarm_event(rule_id) WHERE state <> 'CLEARED'` UNIQUE	**동일 룰의 중복 알람 차단** — 해제 전 재발생 방지
`idx_vessel_sister`	`vessel(sister_group) WHERE NOT NULL`	동형선 비교

인덱스	대상	목적
`idx_rule_tag` / `idx_rule_equip`	`alarm_rule(...) WHERE enabled`	룰 엔진의 활성 룰 조회

> 부분 인덱스(`WHERE ...`)를 적극 사용했다. 알람은 해제된 것이 대부분인데, 활성 알람만 인덱싱하면 크기가 수십 분의 일로 줄고 조회도 빨라진다.

---

7. 제약조건의 의도

제약	내용	막는 상황
`ck_user_vessel`	CREW 는 `vessel_id` 필수, 그 외는 NULL	소속 없는 기관사 계정이 전 선박을 보는 사고
`ck_rule_target`	룰 종류별 필수 대상·파라미터 검사	편차 룰인데 `deviation_limit` 이 비어 룰 엔진이 조용히 동작 안 하는 상황
`uq_alarm_open`	해제되지 않은 알람은 룰당 1건	같은 고장으로 알람이 수백 건 쌓이는 상황
`uq_telemetry`	`(tag_id, ts)` 중복 불가	재전송·버퍼 복구 시 값 중복
`ck_vessel_status` / `ck_equip_type` / `ck_alarm_state`	열거값 검증	오타로 인한 상태값 오염

```
CONSTRAINT ck_rule_target CHECK (
    (rule_type = 'DEVIATION'      AND equipment_id IS NOT NULL AND deviation_limit IS NOT NULL) OR
    (rule_type = 'THRESHOLD'      AND tag_id IS NOT NULL AND limit_value IS NOT NULL) OR
    (rule_type = 'RATE_OF_CHANGE' AND tag_id IS NOT NULL AND rate_limit IS NOT NULL)
)
```

> 이런 검증을 애플리케이션에만 두지 않는 이유는 **유입 경로가 여러 개**이기 때문이다. REST API, 시드 SQL, 운영 중 수동 보정이 모두 같은 테이블에 쓴다.

---

8. 용량 산정

8.1 행 크기

테이블	행 크기(개략)	비고
`telemetry`	약 56 byte + 인덱스 약 36 byte	튜플 헤더 포함
`telemetry_summary`	약 90 byte + 인덱스	통계 5개 컬럼

8.2 프로파일별 일일 증가량

프로파일	유입	일 증가량
시연 (항상 원본)	142 값/초 = 1,227만 행/일	약 **1.1 GB/일**

프로파일	유입	일 증가량
실선 (적응형)	요약 142 행/분 = 20만 행/일 + 이상 시 원본	약 **20 MB/일** + 이상 구간분

8.3 30일 누적 (시연 프로파일 기준)

구간	상태	용량
최근 7일	비압축	약 7.7 GB
8~30일	압축 (10~20배)	약 1~2 GB
연속집계 1분(1년)	—	약 1.5 GB
연속집계 1시간(5년)	—	약 0.5 GB
합계		**약 11~12 GB**

배포 서버(AWS EC2) 디스크 30GB 대비 충분하다. 다만 **시연 프로파일로 장기 운영하면 계속 증가**하므로, 보존정책(30일)이 반드시 동작해야 한다.

---

9. 데이터 생명주기

단계	시점	동작
적재	즉시	`telemetry` / `telemetry_summary` 배치 INSERT
집계	1분 / 10분	연속집계 자동 갱신
압축	7일 경과	`telemetry` 청크 압축
삭제	30일 경과	`telemetry` 보존정책
삭제	1년 경과	`telemetry_1m`
삭제	5년 경과	`telemetry_1h`
보존	무기한	`alarm_event`, `edge_mode_event`, 마스터

> 알람 이력은 삭제하지 않는다. 건수가 적고, **정비 이력과 대조하는 것이 CBM 의 핵심**이다.

---

10. 백업·복구

대상	방식	주기
마스터 + 알람 (`vessel` , `equipment` , `tag` , `alarm_*` , `app_user`)	`pg_dump` 논리 백업	일 1회
시계열 (`telemetry*`)	백업 제외	—
스키마·시드 SQL	Git 저장소	커밋 시

> **시계열을 백업하지 않는 것은 의도적 판단이다.** 용량이 크고, 유실되어도 시스템 기능이 복구되면 다시 쌓인다. 반면 마스터와 알람 이력은 재생성이 불가능하다. 실선 운영에서는 선사 정책에 따라 시계열도 오브젝트 스토리지로

> 주기 전송하는 구성을 검토한다.

---

11. 변경 이력

버전	일자	내용
v1.1	2026-10-10	**구현 결과 반영.** `alarm_rule.rate_limit` 의 부호를 감시 방향으로 정의하고 윤활유 압력 변화율 룰을 `-0.5` 로 정정(3.8). 시드 룰 구성 52건 명시. 최신값 조회의 원본·요약 병합 SQL 과 추세 조회의 현재 범위를 5.3 절로 신설. 시연 패널의 적응형 전환 버튼 서술 삭제(환경변수 전환으로 확정). `app_user` 미사용 상태 명시
v1.0	2026-10-08	최초 작성. 적응형 전송(FR-108~110) 반영을 위해 `telemetry_summary`·`edge_mode_event` 테이블 신설 및 원본·요약 병합 조회 전략 정의